

# 多参数传感器通信协议 V4.0

更新日期：2026-08-26

## 1. 文档结论

本协议的正式名称是“多参数传感器通信协议 V4.0”，当前实现对象为DM4传感器。DM4是传感器类型，不是协议名称；以后LTD也可以采用V4.0。

V4.0沿用V3.0的8字节通信帧、32位整数和单精度浮点编码、应答和错误处理规则，但参数地址和控制命令语义不兼容V3.0；V4.0参数表、状态字、测量模式和功能开关以本文为准。参数码0~64为只读区，参数码65~159为读写区。

| 项目             | 当前状态        | 依据                                                                        |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| V4.0参数、状态与模式   | 已确认         | 原始工作簿和用户确认                                                                |
| 8字节帧、数据编码、应答规则 | 已确认沿用V3.0   | 用户确认；当前CUBE V3.0读取实现可作主机侧参考                                               |
| 单位修正           | 已确认         | 密度kg/m <sup>3</sup> 、动力黏度cP、运动黏度cSt                                       |
| 主动发送帧结构与参数顺序   | 已确认         | 用户提供的主动上报帧定义                                                              |
| 主动发送周期和CRC覆盖   | 已确认         | 周期500 ms；CRC覆盖字节0~69                                                      |
| 半双工命令窗口        | 已确认         | 完整主动帧结束后至少等待15 ms，再下发写参数65为1的交互通信切换指令；主动上报到期时传感器优先上报，CPU2不能假定命令到达后下一帧立即取消 |
| V4最小帧间隔        | 用户已确认，待实机验证 | CPU2上一笔V4事务退出后至少等待30 ms，再发送下一个V4请求                                        |
| CPU2通信质量监测     | 已实现，待实机异常注入 | 按16位序号统计确认丢包率；保留最近异常原包；连续3个异常按具体原因码进入统一故障锁存                               |
| 通信方式持久化        | 已确认         | 参数65会持久化，CPU2应减少0/1反复切换并把必要的交互操作集中执行                                      |
| 主动帧数据时点        | 已确认         | 参数0~14不是同一次采样结果，而是各参数截至组帧时的最新值                                            |
| V4地址规则         | 已确认         | 默认地址为0x01，允许通过地址参数配置；定向交互应答必须回显请求地址，广播请求的应答携带设备自身地址                       |
| 多设备总线          | 已确认         | 允许多台设备共用RS485总线，但同一时刻只能有一台设备处于主动上报模式；地址0也会主动上报                            |

| 项目             | 当前状态      | 依据                                                                         |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| DM4广播R01收发     | 已确认       | 2026-08-17实机抓包：00 52 00 00 00 00 01 53请求，地址0x01设备返回01 D2 00 00 80 40 01 94 |
| CPU2临时广播发送策略   | 当前已实现（临时） | 2026-08-17现场兼容决定：V4交互请求暂时全部使用地址0x00，广播应答允许携带传感器自身地址；解决无线桥地址抢答后恢复定向发送       |
| DM4 R67零编号     | 已确认       | 2026-08-17实机返回编号0；用户确认未初始化传感器编号均为0，CPU2应按合法编号识别                            |
| DM4其余串口收发与台架行为 | 未验证       | 当前没有主动帧及测量流程的完整整机联调证据                                                      |

原始资料：[00\\_原始资料/DM4传感器通讯方案V4.0原始工作簿.xlsx](#)。整理版工作簿作为本机交付件保存在 [outputs/dm4-nonsafety-protocol-doc-20260807/](#)，不作为协议事实来源。

## 2. 帧格式

请求和应答均为固定8字节。32位整数为有符号整数；浮点数采用IEEE 754单精度格式；4字节数据按低字节在前传输。

| 字节 | 字段      | 长度  | 说明                                        |
|----|---------|-----|-------------------------------------------|
| 0  | 地址      | 1字节 | 0为广播地址，1~255为从机地址；V4默认地址为0x01，可通过参数66配置   |
| 1  | 功能码     | 1字节 | R、W、D、L、M、S；应答功能码为请求功能码 0x80              |
| 2  | 数据Byte0 | 1字节 | 32位数据低字节                                  |
| 3  | 数据Byte1 | 1字节 |                                           |
| 4  | 数据Byte2 | 1字节 |                                           |
| 5  | 数据Byte3 | 1字节 | 32位数据高字节                                  |
| 6  | 参数码     | 1字节 | 普通读写返回原参数码；0xFF表示传感器端处理失败；测量模式和功能控制命令固定为0 |
| 7  | 校验      | 1字节 | 前7字节累加和的低8位                               |

读参数时，功能码为ASCII字符 **R**，数据区填0；写参数时，功能码为ASCII字符 **W**，数据区放入待写值。应答功能码为请求功能码最高位置1，即 `request_func | 0x80`。正常应答返回本次参数码；参数码为 `0xFF` 表示传感器端处理失败。

测量模式和功能控制命令沿用V3.0固定8字节格式：**D/S**用于选择密度或液位模式，**L/M**用于控制测水或磁零点功能；数据区四字节和参数码均填0，最后一字节为前7字节累加和。正常应答仍按LTD规则返回功能码高位置1。命令映射固定为**D=密度模式**、**S=液位模式**、**L=测水开关**、**M=磁零点开关**。

地址0在源表中定义为广播地址。协议正常策略是公共R01使用地址**0x00**探测，传感器在应答地址字段中返回自身地址，CPU2验证后锁定该地址继续执行定向交互。当前CPU2为规避无线桥对地址**0x01**请求抢先返回**0xFF**，通过**MULTIPARAM\_V4\_TEMP\_FORCE\_BROADCAST\_TX**临时把全部V4交互请求改为广播发送；恢复定向发送时将该开关改为**0U**。该临时策略仅适用于单应答设备链路，广播读可能产生应答冲突，广播写和控制命令会同时作用于总线上的所有兼容设备。

### 3. 功能码

| 功能码 | 用途        | 参数码    | 数据区               |
|-----|-----------|--------|-------------------|
| R   | 读取参数      | 0~159  | 请求填0，应答返回参数值      |
| W   | 写入参数      | 65~159 | 请求放入待写值，应答规则沿用LTD |
| D   | 密度模式      | 0      | 填0                |
| L   | 测水功能使能开关  | 0      | 填0                |
| M   | 磁零点功能使能开关 | 0      | 填0                |
| S   | 液位模式      | 0      | 填0                |

### 4. 测量模式与功能开关

| 命令 | 名称        | 动作         | 约束              | 备注        |
|----|-----------|------------|-----------------|-----------|
| D  | 密度模式      | 进入密度测量模式   | 与S互斥            | 默认模式，数字驱动 |
| L  | 测水功能使能开关  | 使能或关闭测水功能  | 两种模式均可用；可与M同时开启 | 再次发送L关闭   |
| M  | 磁零点功能使能开关 | 使能或关闭磁零点功能 | 两种模式均可用；可与L同时开启 | 再次发送M关闭   |
| S  | 液位模式      | 进入液位测量     | 与D互斥            | 模拟驱动      |

协议只有密度和液位两种测量模式。**L**和**M**不是测量模式，而是两个相互独立的功能开关：发送一次使能，再次发送同一命令关闭。测水和磁零点可以同时使能，并且在密度、液位两种模式下都可以开启。CPU2切换模式时只核对Bit0，控制功能时分别核对Bit1或Bit2，不得为了开启一个功能而关闭另一个功能，也不得把功能组合状态解释成新的测量模式。关系如下：

密度模式 D

└ L: 独立使能/关闭测水功能

└ M: 独立使能/关闭磁零点功能

液位模式 S

└ 模拟驱动液位测量

└ L: 独立使能/关闭测水功能

└ M: 独立使能/关闭磁零点功能

## 5. 状态字

参数码2返回32位状态字。Bit8~Bit10表示是否存在尚未读取的新结果，读取后自动清0，有新的有效数据时重新置1。

| 位         | 名称     | 取值    | 含义          | 备注               |
|-----------|--------|-------|-------------|------------------|
| Bit0      | 测量模式   | 0 / 1 | 密度模式 / 液位模式 | 与功能开关独立          |
| Bit1      | 测水功能   | 0 / 1 | 关闭 / 开启     | 可与Bit2同时为1       |
| Bit2      | 磁零点功能  | 0 / 1 | 关闭 / 开启     | 可与Bit1同时为1       |
| Bit3      | 预留     | —     | 不可解释        | 不参与模式或功能判断       |
| Bits5:4   | 数字扫频阶段 | 00    | 扫频准备        |                  |
| Bits5:4   | 数字扫频阶段 | 01    | 粗扫          |                  |
| Bits5:4   | 数字扫频阶段 | 10    | 细扫          |                  |
| Bits5:4   | 数字扫频阶段 | 11    | 扫频完成        |                  |
| Bits7:6   | 驱动阶段   | 00    | DDS扫频       |                  |
| Bits7:6   | 驱动阶段   | 01    | 自激          | 其他取值未定义          |
| Bit8      | 温度新数据  | 0 / 1 | 无效 / 有效     | 读取后清0，有新数据再置1    |
| Bit9      | 密度新数据  | 0 / 1 | 无效 / 有效     | 读取后清0，有新数据再置1    |
| Bit10     | 黏度新数据  | 0 / 1 | 无效 / 有效     | 读取后清0，有新数据再置1    |
| Bits15:11 | 预留     | —     | 不可解释        |                  |
| Bit16     | 姿态异常   | 0 / 1 | 正常 / 异常     | 异常标志             |
| Bit17     | 测水异常   | 0 / 1 | 正常 / 异常     | 异常标志             |
| Bit18     | 电压检测正常 | 0 / 1 | 异常 / 正常     | 极性与Bit16、Bit17相反 |
| Bits31:19 | 预留     | —     | 不可解释        |                  |

Bit16和Bit17按“异常标志”理解；Bit18按“正常标志”理解，三个位的极性并不相同，主机解析时不可统一取反。

## 6. 只读参数

参数码0~64为只读区，其中当前未定义业务名称的地址按预留参数处理；参数码65~159为读写区。主机可以按维护需求读取预留参数，但不得根据未知返回值推测业务功能。

| 参数码 | 十六进制 | 权限 | 分类      | 名称     | 详情                               | 数据类型           | 范围/精度        | 单位、默认值与备注         |
|-----|------|----|---------|--------|----------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 0   | 0x00 | R  | 基本 / 信息 | 软件版本   |                                  | IEEE 754 单精度浮点 | 2位小数         |                   |
| 1   | 0x01 | R  | 基本 / 信息 | 存储版本   |                                  | IEEE 754 单精度浮点 | 2位小数         |                   |
| 2   | 0x02 | R  | 基本 / 信息 | 传感器状态  | 状态标志                             | 32位有符号整数       |              | 详见右侧位号具体说明        |
| 3   | 0x03 | R  | 测量输出值   | 磁零点电压值 |                                  | IEEE 754 单精度浮点 |              | V                 |
| 4   | 0x04 | R  | 测量输出值   | 当前测量频率 | 负值表示数字快扫完成，频率取绝对值；0表示扫频超时或首次捕获失败 | 32位有符号整数       | 绝对值按业务频率范围校验 | Hz                |
| 5   | 0x05 | R  | 测量输出值   | 水位电容值  |                                  | IEEE 754 单精度浮点 |              | pF                |
| 6   | 0x06 | R  | 测量输出值   | 温度值    |                                  | IEEE 754 单精度浮点 |              | °C                |
| 7   | 0x07 | R  | 测量输出值   | 密度值    |                                  | IEEE 754 单精度浮点 |              | kg/m <sup>3</sup> |
| 8   | 0x08 | R  | 测量输出值   | 动力粘度   |                                  | IEEE 754 单精度浮点 |              | cP                |
| 9   | 0x09 | R  | 测量输出值   | 运动粘度   |                                  | IEEE 754 单精度浮点 |              | cSt               |
| 10  | 0x0A | R  | 测量输出值   | 电压检测值  |                                  | IEEE 754 单精度浮点 |              | V                 |
| 11  | 0x0B | R  | 测量输出值   | X轴角度   |                                  | IEEE 754 单精度浮点 |              | 度                 |

| 参<br>数<br>码 | 十六<br>进制 | 权<br>限 | 分类            | 名称             | 详情            | 数据类型                  | 范围/精度 | 单位、默认<br>值与备注 |
|-------------|----------|--------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|-------|---------------|
| 12          | 0x0C     | R      | 测量<br>输出<br>值 | Y轴角<br>度       |               | IEEE 754<br>单精度浮<br>点 |       | 度             |
| 13          | 0x0D     | R      | 原始<br>数据      | 零点<br>相关       | 零点AD均值        | 32位有<br>符号整数          |       |               |
| 14          | 0x0E     | R      | 原始<br>数据      | 液位<br>相关       | 液位频率AD值       | 32位有<br>符号整数          |       | 保留，目前<br>不用   |
| 15          | 0x0F     | R      | 原始<br>数据      | 液位<br>相关       | 液位空气频率均值      | 32位有<br>符号整数          |       |               |
| 16          | 0x10     | R      | 原始<br>数据      | 水位<br>相关       | 水位原始频率        | IEEE 754<br>单精度浮<br>点 |       | Hz            |
| 17          | 0x11     | R      | 原始<br>数据      | 温度<br>相关       | 温度对应阻值        | 32位有<br>符号整数          |       | Ω             |
| 18          | 0x12     | R      | 原始<br>数据      | 密度<br>扫频<br>相关 | 当前频率AD平均值     | 32位有<br>符号整数          |       |               |
| 19          | 0x13     | R      | 原始<br>数据      | 密度<br>扫频<br>相关 | 当前频率寄存器值      | 32位有<br>符号整数          |       |               |
| 20          | 0x14     | R      | 原始<br>数据      | 密度<br>扫频<br>相关 | 45度扫频周期平方均值   | IEEE 754<br>单精度浮<br>点 |       |               |
| 21          | 0x15     | R      | 原始<br>数据      | 密度<br>扫频<br>相关 | 22.5度扫频周期平方均值 | IEEE 754<br>单精度浮<br>点 |       |               |
| 22          | 0x16     | R      | 原始<br>数据      | 密度<br>扫频<br>相关 | 扫频周期平方均值的差值   | IEEE 754<br>单精度浮<br>点 |       |               |
| 23          | 0x17     | R      | 原始<br>数据      | 姿态<br>相关       | X轴加速度         | IEEE 754<br>单精度浮<br>点 |       | g             |
| 24          | 0x18     | R      | 原始<br>数据      | 姿态<br>相关       | Y轴加速度         | IEEE 754<br>单精度浮<br>点 |       | g             |
| 25          | 0x19     | R      | 原始<br>数据      | 姿态<br>相关       | Z轴加速度         | IEEE 754<br>单精度浮      |       | g             |

| 参数码 | 十六进制 | 权限 | 分类 | 名称 | 详情 | 数据类型 | 范围/精度 | 单位、默认值与备注 |
|-----|------|----|----|----|----|------|-------|-----------|
| 点   |      |    |    |    |    |      |       |           |

7. 读写参数

参数码65～159可读写。参数68的默认值为15，即 0x0F。绿色预留项保留地址定义，但当前不应作为普通运行参数使用。

| 参数码 | 十六进制 | 权限  | 分类       | 名称       | 详情 | 数据类型          | 范围/精度  | 单位、默认值与备注                    |
|-----|------|-----|----------|----------|----|---------------|--------|------------------------------|
| 65  | 0x41 | W/R | 基本参数     | 通讯方式     | 无  | 32位有符号整数      | 0,1    | 0为定时发送，1为交互通讯；写入后持久化         |
| 66  | 0x42 | W/R | 基本参数     | 地址       | 无  | 32位有符号整数      | 0~255  | 默认为1；0为广播地址，1~255为从机地址       |
| 67  | 0x43 | W/R | 基本参数     | 传感器号     | 无  | 32位有符号整数      | 0或年月编号 | 0表示未初始化且为合法编号；非零编号使用YYMMNNNN |
| 68  | 0x44 | W/R | 基本参数     | 扫频结果存储数量 | 无  | 32位有符号整数      | 1~60   | 默认为15（0x0F）                  |
| 69  | 0x45 | W/R | 基本参数     | 密度计算循环次数 | 无  | 32位有符号整数      | 1~10   | 默认为3                         |
| 70  | 0x46 | W/R | 温度 / 相关  | 基准温度     | 无  | IEEE 754单精度浮点 | 2位小数   | ℃                            |
| 71  | 0x47 | W/R | 温度 / 相关  | 温度修正值    | 无  | IEEE 754单精度浮点 | 2位小数   | ℃                            |
| 72  | 0x48 | W/R | 基础 / 密度点 | 密度点1     | 密度 | IEEE 754单精度浮点 | 6位有效   | kg/m³                        |

| 参<br>数<br>码 | 十六<br>进制 | 权<br>限 | 分类       | 名称   | 详情             | 数据类型                     | 范围/精<br>度 | 单位、默认值与备注  |  |
|-------------|----------|--------|----------|------|----------------|--------------------------|-----------|------------|--|
| 73          | 0x49     | W/R    | 基础 / 密度点 | 密度点1 | 45°扫频<br>周期平方  | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      |            |  |
| 74          | 0x4A     | W/R    | 基础 / 密度点 | 密度点2 | 密度             | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      | kg/m³      |  |
| 75          | 0x4B     | W/R    | 基础 / 密度点 | 密度点2 | 45°扫频<br>周期平方  | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      |            |  |
| 76          | 0x4C     | W/R    | 基础 / 密度点 | 密度点3 | 密度             | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      | kg/m³      |  |
| 77          | 0x4D     | W/R    | 基础 / 密度点 | 密度点3 | 45°扫频<br>周期平方  | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      |            |  |
| 78          | 0x4E     | W/R    | 基础 / 密度点 | 密度点4 | 密度             | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      | kg/m³      |  |
| 79          | 0x4F     | W/R    | 基础 / 密度点 | 密度点4 | 45°扫频<br>周期平方  | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      |            |  |
| 80          | 0x50     | W/R    | 粘度计算     | 粘度1  | 动力粘度<br>*密度^2  | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      | cP 、 kg/m³ |  |
| 81          | 0x51     | W/R    | 粘度计算     | 粘度1  | 扫频周期<br>平方均值的差 | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      |            |  |
| 82          | 0x52     | W/R    | 粘度计算     | 粘度2  | 动力粘度<br>*密度^2  | IEEE<br>754单             | 6位有效      | cP 、 kg/m³ |  |



| 参<br>数<br>码 | 十六<br>进制 | 权<br>限 | 分类   | 名称  | 详情             | 数据类型                     | 范围/精<br>度 | 单位、默认值与备注              |
|-------------|----------|--------|------|-----|----------------|--------------------------|-----------|------------------------|
|             |          |        |      |     |                | 精度浮<br>点                 |           |                        |
| 83          | 0x53     | W/R    | 粘度计算 | 粘度2 | 扫频周期<br>平方均值的差 | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      |                        |
| 84          | 0x54     | W/R    | 粘度计算 | 粘度3 | 动力粘度<br>*密度^2  | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      | cP 、 kg/m <sup>3</sup> |
| 85          | 0x55     | W/R    | 粘度计算 | 粘度3 | 扫频周期<br>平方均值的差 | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      |                        |
| 86          | 0x56     | W/R    | 粘度计算 | 粘度4 | 动力粘度<br>*密度^2  | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      | cP 、 kg/m <sup>3</sup> |
| 87          | 0x57     | W/R    | 粘度计算 | 粘度4 | 扫频周期<br>平方均值的差 | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      |                        |
| 88          | 0x58     | W/R    | 粘度计算 | 粘度5 | 动力粘度<br>*密度^2  | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      | cP 、 kg/m <sup>3</sup> |
| 89          | 0x59     | W/R    | 粘度计算 | 粘度5 | 扫频周期<br>平方均值的差 | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      |                        |
| 90          | 0x5A     | W/R    | 粘度计算 | 粘度6 | 动力粘度<br>*密度^2  | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      | cP 、 kg/m <sup>3</sup> |
| 91          | 0x5B     | W/R    | 粘度计算 | 粘度6 | 扫频周期<br>平方均值的差 | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      |                        |

| 参<br>数<br>码 | 十六<br>进制 | 权<br>限 | 分类   | 名称  | 详情             | 数据类型                     | 范围/精<br>度 | 单位、默认值与备注              |
|-------------|----------|--------|------|-----|----------------|--------------------------|-----------|------------------------|
| 92          | 0x5C     | W/R    | 粘度计算 | 粘度7 | 动力粘度<br>*密度^2  | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      | cP 、 kg/m <sup>3</sup> |
| 93          | 0x5D     | W/R    | 粘度计算 | 粘度7 | 扫频周期<br>平方均值的差 | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      |                        |
| 94          | 0x5E     | W/R    | 粘度计算 | 粘度8 | 动力粘度<br>*密度^2  | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      | cP 、 kg/m <sup>3</sup> |
| 95          | 0x5F     | W/R    | 粘度计算 | 粘度8 | 扫频周期<br>平方均值的差 | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      |                        |
| 96          | 0x60     | W/R    | 粘度计算 | 粘度9 | 动力粘度<br>*密度^2  | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      | cP 、 kg/m <sup>3</sup> |
| 97          | 0x61     | W/R    | 粘度计算 | 粘度9 | 扫频周期<br>平方均值的差 | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      |                        |
| 98          | 0x62     | W/R    | 粘度修正 | 粘度1 | 动力粘度           | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 1位小数      | cP                     |
| 99          | 0x63     | W/R    | 粘度修正 | 粘度1 | 密度修正<br>值      | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 1位小数      | kg/m <sup>3</sup>      |
| 100         | 0x64     | W/R    | 粘度修正 | 粘度2 | 动力粘度           | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 1位小数      | cP                     |
| 101         | 0x65     | W/R    | 粘度修正 | 粘度2 | 密度修正<br>值      | IEEE<br>754单             | 1位小数      | kg/m <sup>3</sup>      |

| 参<br>数<br>码 | 十六<br>进制 | 权<br>限 | 分类                     | 名称       | 详情           | 数据类型                     | 范围/精<br>度 | 单位、默认值与备注         |
|-------------|----------|--------|------------------------|----------|--------------|--------------------------|-----------|-------------------|
|             |          |        |                        |          |              | 精度浮<br>点                 |           |                   |
| 102         | 0x66     | W/R    | 粘度修正                   | 粘度3      | 动力粘度         | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 1位小数      | cP                |
| 103         | 0x67     | W/R    | 粘度修正                   | 粘度3      | 密度修正<br>值    | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 1位小数      | kg/m <sup>3</sup> |
| 104         | 0x68     | W/R    | 粘度修正                   | 粘度4      | 动力粘度         | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 1位小数      | cP                |
| 105         | 0x69     | W/R    | 粘度修正                   | 粘度4      | 密度修正<br>值    | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 1位小数      | kg/m <sup>3</sup> |
| 106         | 0x6A     | W/R    | 粘度修正                   | 粘度5      | 动力粘度         | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 1位小数      | cP                |
| 107         | 0x6B     | W/R    | 粘度修正                   | 粘度5      | 密度修正<br>值    | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 1位小数      | kg/m <sup>3</sup> |
| 108         | 0x6C     | W/R    | 粘度修正                   | 粘度6      | 动力粘度         | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 1位小数      | cP                |
| 109         | 0x6D     | W/R    | 粘度修正                   | 粘度6      | 密度修正<br>值    | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 1位小数      | kg/m <sup>3</sup> |
| 110         | 0x6E     | W/R    | 密度的 /<br>温度修正<br>(30度) | 密度<br>点1 | 密度的温<br>度修正值 | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      | kg/m <sup>3</sup> |

| 参<br>数<br>码 | 十六<br>进制 | 权<br>限 | 分类                           | 名称       | 详情                | 数据类型                     | 范围/精<br>度 | 单位、默认值与备注         |
|-------------|----------|--------|------------------------------|----------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| 111         | 0x6F     | W/R    | 密度的 /<br>温度修正<br>(30度)       | 密度<br>点2 | 密度的温<br>度修正值      | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      | kg/m <sup>3</sup> |
| 112         | 0x70     | W/R    | 密度的 /<br>温度修正<br>(30度)       | 密度<br>点3 | 密度的温<br>度修正值      | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      | kg/m <sup>3</sup> |
| 113         | 0x71     | W/R    | 密度的 /<br>温度修正<br>(30度)       | 密度<br>点4 | 密度的温<br>度修正值      | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      | kg/m <sup>3</sup> |
| 114         | 0x72     | W/R    | 修正值                          | 粘度<br>修正 | 粘度的修<br>正值        | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 3位小数      | cP                |
| 115         | 0x73     | W/R    | 修正值                          | 密度<br>修正 | 密度的修<br>正值        | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 2位小数      | kg/m <sup>3</sup> |
| 116         | 0x74     | W/R    | 修正值                          | 液位<br>修正 | 液位的修<br>正值        | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 4位小数      | m                 |
| 117         | 0x75     | W/R    | 修正值                          | 水位<br>修正 | 水位的修<br>正值        | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 4位小数      | m                 |
| 118         | 0x76     | W/R    | 密度的副<br>/ 温度修<br>正 (10<br>度) | 密度<br>点1 | 密度的副<br>温度修正<br>值 | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      | kg/m <sup>3</sup> |
| 119         | 0x77     | W/R    | 密度的副<br>/ 温度修<br>正 (10<br>度) | 密度<br>点2 | 密度的副<br>温度修正<br>值 | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 6位有效      | kg/m <sup>3</sup> |
| 120         | 0x78     | W/R    | 密度的副<br>/ 温度修                | 密度<br>点3 | 密度的副<br>温度修正<br>值 | IEEE<br>754单             | 6位有效      | kg/m <sup>3</sup> |

| 参<br>数<br>码 | 十六<br>进制 | 权<br>限 | 分类               | 名称     | 详情          | 数据类型          | 范围/精<br>度 | 单位、默认值与备注           |
|-------------|----------|--------|------------------|--------|-------------|---------------|-----------|---------------------|
| 121         | 0x79     | W/R    | 正（10度）           | 密度的副点4 | 密度的副温度修正值   | 精度浮点          | 6位有效      | kg/m <sup>3</sup>   |
|             |          |        | 密度的副 / 温度修正（10度） |        |             | IEEE 754单精度浮点 |           |                     |
| 122         | 0x7A     | W/R    | 扫频频率             | 密度扫频   | 起始频率        | IEEE 754单精度浮点 | 整数        | Hz，默认5500,3000~6600 |
| 123         | 0x7B     | W/R    | 扫频频率             | 密度扫频   | 截止频率        | IEEE 754单精度浮点 | 整数        | Hz，默认3000,3000~6600 |
| 124         | 0x7C     | W/R    | 扫频频率             | 液位扫频   | 起始频率        | IEEE 754单精度浮点 | 整数        | Hz，默认6600,3000~6600 |
| 125         | 0x7D     | W/R    | 扫频频率             | 液位扫频   | 截止频率        | IEEE 754单精度浮点 | 整数        | Hz，默认4000,3000~6600 |
| 126         | 0x7E     | W/R    | 测量阈值             | 测水AD阈值 | 判断水位状态      | IEEE 754单精度浮点 | 整数        | 默认3800，0~4096       |
| 127         | 0x7F     | W/R    | 测量阈值             | 液位AD阈值 | 判断液位状态      | IEEE 754单精度浮点 | 整数        | 默认1480,0~4096       |
| 128         | 0x80     | W/R    | 测量阈值             | 空气频率阈值 | 空气均值的下限     | IEEE 754单精度浮点 | 整数        | Hz，默认5500,3000~6600 |
| 129         | 0x81     | W/R    | 测量阈值             | 液位频率差值 | 空气频率与液位频率差值 | IEEE 754单精度浮点 | 整数        | Hz，默认250,0~6600     |

| 参数码 | 十六进制 | 权限  | 分类   | 名称   | 详情         | 数据类型          | 范围/精度 | 单位、默认值与备注              |
|-----|------|-----|------|------|------------|---------------|-------|------------------------|
| 130 | 0x82 | W/R | 粘度计算 | 粘度10 | 动力粘度*密度^2  | IEEE 754单精度浮点 | 6位有效  | cP 、 kg/m <sup>3</sup> |
| 131 | 0x83 | W/R | 粘度计算 | 粘度10 | 扫频周期平方均值的差 | IEEE 754单精度浮点 | 6位有效  |                        |
| 132 | 0x84 | W/R | 粘度计算 | 粘度11 | 动力粘度*密度^2  | IEEE 754单精度浮点 | 6位有效  | cP 、 kg/m <sup>3</sup> |
| 133 | 0x85 | W/R | 粘度计算 | 粘度11 | 扫频周期平方均值的差 | IEEE 754单精度浮点 | 6位有效  |                        |
| 134 | 0x86 | W/R | 粘度计算 | 粘度12 | 动力粘度*密度^2  | IEEE 754单精度浮点 | 6位有效  | cP 、 kg/m <sup>3</sup> |
| 135 | 0x87 | W/R | 粘度计算 | 粘度12 | 扫频周期平方均值的差 | IEEE 754单精度浮点 | 6位有效  |                        |
| 136 | 0x88 | W/R | 粘度计算 | 粘度13 | 动力粘度*密度^2  | IEEE 754单精度浮点 | 6位有效  | cP 、 kg/m <sup>3</sup> |
| 137 | 0x89 | W/R | 粘度计算 | 粘度13 | 扫频周期平方均值的差 | IEEE 754单精度浮点 | 6位有效  |                        |
| 138 | 0x8A | W/R | 粘度修正 | 粘度7  | 动力粘度       | IEEE 754单精度浮点 | 1位小数  | cP                     |
| 139 | 0x8B | W/R | 粘度修正 | 粘度7  | 密度修正值      | IEEE 754单     | 1位小数  | kg/m <sup>3</sup>      |

| 参<br>数<br>码 | 十六<br>进制 | 权<br>限 | 分类   | 名称       | 详情        | 数据类型                     | 范围/精<br>度 | 单位、默认值与备注         |
|-------------|----------|--------|------|----------|-----------|--------------------------|-----------|-------------------|
|             |          |        |      |          |           | 精度浮<br>点                 |           |                   |
| 140         | 0x8C     | W/R    | 粘度修正 | 粘度8      | 动力粘度      | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 1位小数      | cP                |
| 141         | 0x8D     | W/R    | 粘度修正 | 粘度8      | 密度修正<br>值 | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 1位小数      | kg/m <sup>3</sup> |
| 142         | 0x8E     | W/R    | 粘度修正 | 粘度9      | 动力粘度      | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 1位小数      | cP                |
| 143         | 0x8F     | W/R    | 粘度修正 | 粘度9      | 密度修正<br>值 | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 1位小数      | kg/m <sup>3</sup> |
| 144         | 0x90     | W/R    | 粘度修正 | 粘度<br>10 | 动力粘度      | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 1位小数      | cP                |
| 145         | 0x91     | W/R    | 粘度修正 | 粘度<br>10 | 密度修正<br>值 | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 1位小数      | kg/m <sup>3</sup> |
| 146         | 0x92     | W/R    | 粘度修正 | 粘度<br>11 | 动力粘度      | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 1位小数      | cP                |
| 147         | 0x93     | W/R    | 粘度修正 | 粘度<br>11 | 密度修正<br>值 | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 1位小数      | kg/m <sup>3</sup> |
| 148         | 0x94     | W/R    | 粘度修正 | 粘度<br>12 | 动力粘度      | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 1位小数      | cP                |

| 参数码 | 十六进制 | 权限  | 分类   | 名称   | 详情                | 数据类型          | 范围/精度  | 单位、默认值与备注              |
|-----|------|-----|------|------|-------------------|---------------|--------|------------------------|
| 149 | 0x95 | W/R | 粘度修正 | 粘度12 | 密度修正值             | IEEE 754单精度浮点 | 1位小数   | kg/m³                  |
| 150 | 0x96 | W/R | 粘度修正 | 粘度13 | 动力粘度              | IEEE 754单精度浮点 | 1位小数   | cP                     |
| 151 | 0x97 | W/R | 粘度修正 | 粘度13 | 密度修正值             | IEEE 754单精度浮点 | 1位小数   | kg/m³                  |
| 152 | 0x98 | W/R | 扫频   | 扫频方向 | 扫频从高频率 / 还是从低频率开始 | 32位有符号整数      | 0,1    | 默认0， / 0-高到低， 1-低到高    |
| 153 | 0x99 | W/R | 扫频   | 选频相位 | 选频芯片相位寄存器0的相位     | 32位有符号整数      | 0~4095 | 默认为0， 0~4095 / 可以改变相位差 |
| 154 | 0x9A | W/R | 温度标定 | 温度点1 | 温度准确值             | IEEE 754单精度浮点 | 2位小数   | ℃                      |
| 155 | 0x9B | W/R | 温度标定 | 温度点1 | 温度测量值             | IEEE 754单精度浮点 | 2位小数   | ℃                      |
| 156 | 0x9C | W/R | 温度标定 | 温度点2 | 温度准确值             | IEEE 754单精度浮点 | 2位小数   | ℃                      |
| 157 | 0x9D | W/R | 温度标定 | 温度点2 | 温度测量值             | IEEE 754单精度浮点 | 2位小数   | ℃                      |
| 158 | 0x9E | W/R | 温度标定 | 温度点3 | 温度准确值             | IEEE 754单     | 2位小数   | ℃                      |



| 参<br>数<br>码 | 十六<br>进制 | 权<br>限 | 分类   | 名称       | 详情        | 数据类<br>型                 | 范围/精<br>度 | 单位、默认值与备注 |
|-------------|----------|--------|------|----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|             |          |        |      |          |           | 精度浮<br>点                 |           |           |
| 159         | 0x9F     | W/R    | 温度标定 | 温度<br>点3 | 温度测量<br>值 | IEEE<br>754单<br>精度浮<br>点 | 2位小数      | °C        |

8. 主动发送模式

参数65取0表示定时主动发送，取1表示交互通信，写入后会持久化。主动发送模式下，传感器按固定72字节上报参数0~14；帧结构和参数顺序已经确定。

8.1 固定72字节上报帧

| 字节    | 长度 | 内容           | 说明                         |
|-------|----|--------------|----------------------------|
| 0     | 1  | 帧头0x55       | 固定值                        |
| 1     | 1  | 帧头0xAA       | 固定值                        |
| 2     | 1  | 主动帧格式版本0x01  | 这是主动帧格式版本，不是R01返回的V4.0协议版本 |
| 3     | 1  | 帧类型0xA1      | 固定值                        |
| 4     | 1  | 当前从机地址       | 来自传感器当前地址配置                |
| 5~6   | 2  | 16位帧序号       | 小端；每组织一帧加1                 |
| 7     | 1  | 参数数量15       | 固定值                        |
| 8~9   | 2  | 数据区长度60      | 小端；15项×4字节                 |
| 10~69 | 60 | 参数0~14       | 每项4字节，顺序与交互读取完全一致          |
| 70~71 | 2  | CRC16/MODBUS | 小端                         |

总长度固定为72字节。主机应同时校验帧头、主动帧格式版本、帧类型、参数数量、数据区长度、地址和CRC，不能只根据0xA1判断协议。

现场确认部分无线主机旧固件会在规范帧偏移50处插入50个0x00，使72字节帧扩展为122字节。CPU2兼容层仅在规范72字节校验失败、偏移50~99全部为0，并且删除该区间后恢复出的72字节帧通过全部固定字段、地址和CRC校验时接受该帧；不得把这50字节写入正式协议或无条件删除连续零。

8.2 数据区顺序

数据区从字节10开始，每4字节对应一个参数。参数类型沿用本协议参数表；32位值按V4.0通用规则使用小端编码。参数0~14是传感器组帧时能够取得的各参数最新值，但不保证来自同一次采样或同一个计算周期。

测水或磁零点功能关闭、或对应结果尚未生成时，参数3、参数5等测量字段允许使用IEEE 754 NaN表示当前无有效值。主机通过完整帧固定字段、地址和CRC校验后仍应接受该帧，再分别结合状态字Bit1、Bit2判断字段有效

性：Bit1为1时才消费参数5水位电容，Bit2为1时才消费参数3磁零点电压。关闭功能时的NaN不属于帧格式错误，不得覆盖上一次有效业务值；目标功能已开启但结果仍为NaN时按数据未就绪处理并等待后续帧。

| 数据区偏移 | 帧字节   | 参数码 | 名称            | 类型                                     |
|-------|-------|-----|---------------|----------------------------------------|
| 0~3   | 10~13 | 0   | 软件版本          | IEEE 754单精度浮点                          |
| 4~7   | 14~17 | 1   | 存储版本          | IEEE 754单精度浮点；当前DM4按产品定义返回4.0，用于识别V4.0 |
| 8~11  | 18~21 | 2   | 传感器状态         | 32位有符号整数；按位解释                          |
| 12~15 | 22~25 | 3   | 磁零点电压值        | IEEE 754单精度浮点                          |
| 16~19 | 26~29 | 4   | 当前测量频率        | 32位有符号整数；密度模式为密度谐振频率，液位模式为液位频率         |
| 20~23 | 30~33 | 5   | 水位电容值         | IEEE 754单精度浮点                          |
| 24~27 | 34~37 | 6   | 温度值           | IEEE 754单精度浮点                          |
| 28~31 | 38~41 | 7   | 密度值           | IEEE 754单精度浮点                          |
| 32~35 | 42~45 | 8   | 动力粘度          | IEEE 754单精度浮点                          |
| 36~39 | 46~49 | 9   | 运动粘度          | IEEE 754单精度浮点                          |
| 40~43 | 50~53 | 10  | 电压检测值         | IEEE 754单精度浮点                          |
| 44~47 | 54~57 | 11  | X轴角度          | IEEE 754单精度浮点                          |
| 48~51 | 58~61 | 12  | Y轴角度          | IEEE 754单精度浮点                          |
| 52~55 | 62~65 | 20  | 45度扫频周期平方均值   | IEEE 754单精度浮点                          |
| 56~59 | 66~69 | 21  | 22.5度扫频周期平方均值 | IEEE 754单精度浮点                          |

8.3 CRC、周期和半双工命令窗口

CRC16/MODBUS覆盖字节0~69，字节70~71存放CRC低字节和高字节。主动发送周期为500 ms，周期抖动上限目前未知。

链路采用RS485半双工通信，CPU2和传感器不能同时发送。主动发送期间传感器仍可以响应8字节交互命令；CPU2必须以完整主动上报帧最后一个字节接收完成为计时起点，至少等待15 ms，再在下一帧开始前下发关闭主动上发模式的指令。重复帧、乱序帧或已收满但校验失败的主动帧同样实际占用了半双工总线，也必须重新开始15 ms保护计时。传感器不会因为收到命令就保证立即取消下一帧；主动上报时刻与命令处理冲突时，传感器优先发送主动帧。按参数65的定义，程序使用写参数65为1进入交互通信模式，只有收到有效8字节应答后才认为主动发送已经关闭。

CPU2发出的所有8字节V4请求均执行30 ms最小帧间隔，包括R/W/D/L/M/S命令和参数65的通信方式切换。计时起点为上一笔V4事务退出，无论上一笔结果是有效应答、业务校验失败、异常帧还是超时，都必须等待至少30 ms才能开始下一次CPU2发送。主动转交互时同时适用“主动帧结束后至少15 ms”和“上一笔V4事务退出后至少30 ms”两个门禁；只有两者都满足且主动帧事件年龄不超过100 ms时才发送写参数65为1的指令，否则等待下一个主动帧窗口。

关闭主动上发模式的8字节请求为[地址, 0x57, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 累加和]，其中0x57是字符W，0x41是参数65，数据区小端值1表示交互通信。恢复主动模式时把数据区改为全0，即写参数65为0。两条命令均先返回普通8字节写参数应答，不能只在本地切换接收状态而不等待传感器应答；恢复后的第一帧延时和序号是否延续目前未知。

参数65的修改会持久化。CPU2不得为了读取主动帧中已经包含的数据而频繁停流和恢复；确需切换测量模式、控制功能开关或读写参数时，应把同一阶段的交互集中在一次停流窗口内，并避免重复写入当前已经生效的通信方式。传感器端存储介质的允许写入次数仍需确认或通过寿命评估约束切换频率。

UART6当前为9600、8N1，72字节主动帧的纯线上时间约75.0 ms。如果500 ms按相邻帧起点计算，名义空闲时间约425 ms，扣除至少15 ms保护时间后仍足够完成一次8字节请求和8字节应答。程序必须识别“下一帧主动上报优先”的情况：如果等待期间收到72字节主动帧而不是8字节应答，应保留主动帧、重新等待至少15 ms、判定本次停流未完成，并在下一窗口有界重试。

同一条RS485总线允许连接多台传感器，但任一时刻只能配置一台传感器主动上报，其余设备必须保持参数65为1。地址0的设备也会主动上报，因此地址0不能作为规避主动帧冲突的手段；总线部署或初始化流程必须保证“单主动源”约束。

## 8.4 CPU2主动流通信质量监测

CPU2以通过固定字段、地址、CRC、协议版本和序号接收规则并发布的新帧作为“有效包”。建立序号基线后，新帧序号差值大于1时，差值减1就是确认丢包数；诊断窗口内的 $\text{预计包数} = \text{有效包数} + \text{确认丢包数}$ ， $\text{丢包率} = \text{确认丢包数} / \text{预计包数}$ 。16位序号正常回绕按无符号差值处理；传感器长时间无有效帧后出现反向大跨度序号时记为序号复位，不展开成大段丢包。

以下事件进入“异常包/缺口”和连续异常统计：

- 固定字段、地址、CRC或协议版本校验失败的完整候选帧，每帧计1次；
- 重复帧或仍在新鲜窗口内的乱序帧，每帧计1次；
- 序号正向缺口按缺失包数计数；携带缺口证据的当前有效帧随后仍可发布，并结束当前连续异常段；
- 主动接收启动后或最近有效帧之后连续1500 ms无有效帧，按标称500 ms周期折算为3个连续异常并触发超时错误；在下一帧到达并可核对序号前，不把该时间估算写入确认丢包数。

短DMA接收事件、流重同步字节和UART恢复事件不等同于一个完整异常包，分别保留原诊断计数，不直接累加连续包异常。有效且序号连续的新帧把当前连续异常归零。连续异常首次达到3时产生一次待上报错误，主循环取走后通过统一故障管理锁存；PendSV和UART中断只更新内存状态，不打印、不停机。

质量故障不使用泛化的新错误码，而是保留第3个异常的具体原因：CRC错误0x000D0001、格式错误0x000D001B、协议版本不兼容0x000D0020、地址不匹配0x000D0027、重复帧0x000D002B、序号缺口/乱序0x000D0029、1500 ms无有效帧0x000D0003。这样CPU2错误日志和CPU3既有错误显示可以直接解释真实原因，不修改CPU2/CPU3共享协议版本。

CPU2保存最近一次异常的错误码、接收时刻、长度和原始字节。标准帧最多保存72字节，无线固定补零候选最多保存122字节；序号异常保存揭示缺口或乱序的当前帧；纯超时没有线上原包，长度为0。串口V4G打印质量汇总和该异常包，V4C清除观察窗口内的累计计数、连续异常、待上报故障和异常包，但保留通信方式、主动DMA、最近有效快照、序号基线以及本轮已经锁存的超时状态。

以下细节仍需通过传感器端说明或台架抓包确定：

- 500 ms周期的最大抖动，以及CPU2判定数据过期的时限。
- 写参数65为1的最大应答时间，以及传感器从哪一时刻起保证停止组织下一帧。
- 写参数65为0恢复主动模式后，第一帧最晚何时到达。
- 16位帧序号的上电初值、0xFFFF回绕规则、传感器重启后的识别方式，以及允许的丢帧数量。
- 参数0~14各自可能滞后当前组帧时刻的最大时间，以及是否有办法判断单个参数的新旧。
- 参数65对应持久化介质的写入寿命，以及产品允许的最大切换频率。

## 8.5 CUBE接入边界

- 本帧属于多参数传感器通信协议V4.0的非安全上报帧，不属于传感器安全通信协议。虽然帧类型同样使用0xA1，但帧头、长度和校验算法均不同，解析器必须隔离。
- CUBE按通信方式保留两条测量路径：主动上报模式采用类似扭力传感器的“有效帧驱动更新”，每收到一帧就刷新多参数V4运行数据，并由单独开发的主动测量过程消费；交互通信模式通过8字节读写、密度/液位模式命令和测水/磁零点功能开关适配现有测量过程。
- 主动测量过程不通过反复写参数65来复用现有同步查询流程。只有确实需要配置、切换测量模式或控制功能开关时，才临时取得双向交互窗口并集中执行命令。
- CPU2读取水位电容或磁零点电压前先依据最新R02或主动快照分别判断Bit1、Bit2；目标功能已经开启时不得重复发送非幂等开关命令。状态不匹配时只翻转目标功能，复核对应状态位后等待首个有效值；不得切换测量模式或关闭另一个功能。
- 参数4是随测量模式变化的当前频率：状态字表示密度模式时，无论测水或磁零点功能是否使能，参数4都解释为密度谐振频率；状态字表示液位模式时，参数4解释为液位频率。CPU2必须先校验状态字中的测量模式，再消费参数4，不能脱离模式单独缓存为固定含义。
- 参数4的负号是数字快扫完成标志，不是频率异常；CPU2在前台读到负值时打印“当前频率不稳定，当前频率可能不可信”及原始频率，但不改变返回码。CPU2保留原始有符号值，同时以绝对值向密度和液位业务发布频率。密度模式下，0表示尚未扫到有效密度，CPU2把频率和密度归零并交给既有密度等待逻辑继续轮询；液位模式下，0仍按频率异常处理。无法安全取绝对值的INT32\_MIN始终按无效编码处理。同一帧应作为一次完整的传输快照原子发布，但频率、密度、温度和状态只是各自的最新值，不能宣称来自同一次测量。
- CRC、500 ms周期、完整主动帧后至少等待15 ms、V4事务间至少等待30 ms、主动上报优先、参数65持久化、单主动源约束和参数4模式语义已经确认，可以实现解析器、命令窗口及主要业务接入；30 ms帧间隔的实际效果、周期抖动、最大应答时间、恢复首帧和序号规则仍需在真实DM4台架阶段闭环。
- 后续应使用真实DM4抓包补充正常帧、错CRC、短帧、粘包、错位、丢帧、重复帧和序号回绕的golden frame。

## 9. 使用边界

- 运行接口包括只读参数0~64、读写参数65~159、D/S测量模式命令以及L/M功能开关命令。

- 参数65～159包含通信配置、生产标定、算法修正和预留能力；普通使用方不应随意写入标定参数。
- 参数65会持久化，主机应避免无必要的反复写入。
- 参数26～64属于可读取的预留区；未定义业务语义前不得参与生产控制。
- 本文描述非安全通信协议。CPU2质量监测提供运行诊断和连续异常停机入口，但不构成端到端安全码或SIL诊断覆盖声明。
- 当前结论来自协议表和用户确认，不等同于真实DM4硬件抓包或整机联调验证。